

저탄마을 자동 테스트 시나리오 정의서

요구사항 정의서 기반 영구 검증 시나리오

2026년 6월

요약

본 문서는 저탄마을의 요구사항 정의서(REQ_APP_*, REQ_WEB_*, REQ_COMMON_*) 67개 항목이 어떤 자동 테스트로 검증되는지를 영역별로 정리한 영구 시나리오 정의서입니다.

검증 영역은 인위적 라벨(L1·L2 ...) 대신 도메인 의미가 드러나는 8개 이름으로 구분했습니다: 농민 앱 핵심 경로, 이장 대시보드와 마을 운영, 관리자 사업 생애주기, 데이터·보안 원칙(AGENTS.md §5), 정부 인증 컴플라이언스, AI 모듈 안전망, 시니어 가독성, 응답 속도.

각 시나리오는 무엇을 보장하는가-대응 요구사항 ID-HTTP/DB/응답 키 수준의 정량 PASS 조건-FAIL 트리거의 4종 정보로 구성되어 있어, 평가자·신규 인수자·QA 모두에게 단일 출처로 동작합니다.

총 자동 테스트

72개 통과 (실 실행 기준 2026-06-05)

총 요구사항

67건 (5건 갱신 + 2건 신규 포함)

자동화 직접 매핑

15건 + 횡단 invariant 보호 16건

수동·시연 리허설 영역

26건 (PDF 시각·시연 폰 실 렌더 등)

저탄마을 자동 테스트 시나리오 정의서

본 문서는 요구사항 정의서 의 각 항목에 대응하는 자동 테스트 시나리오를 정리한 것입니다. 평가자·신규 인수자·테스트 작성자 모두를 위한 단일 출처입니다.

자세한 매핑 표(요구사항↔테스트 양방향)는 test-requirement-mapping.md 에 분리해 두었고, 시점별 실행 결과는 test-results/ 에 날짜별로 보관합니다.

1. 본 문서를 읽는 순서

- 평가/심사 관점 — §2 (테스트 설계의 출발점) → §3.1 의 핵심 표 → §6 (수동 검증 영역) 순서로 읽으면 5분 안에 전체 구조가 잡힙니다.
- 신규 개발자가 인수받는 관점 — §4 (도메인별 검증 시나리오) 의 본인이 담당하는 영역 (농민 앱 / 이장 / 관리자) 만 골라 읽고, 매핑 표에서 본인 화면의 요구사항 ID 를 찾아가면 됩니다.
- QA 가 매 PR 에 돌리는 관점 — §5 (운영 명령) 의 표만 보면 충분합니다.

2. 테스트 설계의 출발점

저탄마을은 정부 저탄소 농축산물 인증 사업의 영농일지·증빙 사진·이장 검토·정부 제출 PDF 흐름을 모바일과 웹으로 묶은 서비스입니다. 사용자는 셋입니다 — **농민**(폰으로 사진과 음성으로 기록), **이장**(마을 단위 검토와 재촬영 요청), **관리자**(시행령 읽고 사업 등록).

자동 테스트는 이 셋이 같은 데이터를 일관되게 보고 정부 제출 자료가 도메인 규정에 맞게 만들어지는 것을 보호하기 위해 잡니다. 출발 원칙은 셋입니다.

- 요구사항 정의서 기준** — 모든 테스트는 요구사항 정의서 의 한 항목 (`REQ_APP_`, `REQ_WEB_`, `REQ_COMMON_*`) 을 검증하거나, 그 항목들 전체에 공통으로 적용되는 invariant (`AGENTS.md` §5 의 5대 원칙) 를 보호합니다.
- PASS/FAIL 의 정량성** — 각 시나리오에는 "정상 동작" 같은 모호한 표현 대신 HTTP status, response body 키, DB row 증가/감소, 정규식 매칭처럼 사람이 다시 측정할 수 있는 조건만 들어갑니다.
- 시드 데이터에 흔적 X** — 매 라운드 끝나면 자동으로 만든 데이터는 다시 정리해, 매일 시연 직전 돌릴 수 있게 합니다.

L1·L2·L3 같은 추상 라벨은 쓰지 않습니다. 대신 "농민 앱 핵심 경로", "정부 제출 자료 정확성" 처럼 검증 의도가 그대로 드러나는 이름을 씁니다.

3. 테스트 시나리오 한눈에

3.1 어떤 검증 영역이 있는가

검증 영역	무엇을 보호하는가	대응 요구사항 카테고리	자동 비율	매 시연 / 매 PR / 정기
농민 앱 핵심 경로	홈·일자·사진·음성·사업 화면이 빈 카드 없이 동작	REQ_APP_003 / 005 / 006 / 013 / 014 / 019 / 021	자동	매 시연, 매 commit
이장 대시보드와 마을 운영	마을 현황·증빙 검토·재촬영 요청·도우미 페어가 정상	REQ_WEB_001 / 005 / 020 / 022-024	자동	매 commit
관리자 사업 생애주기	사업 등록 → 활동·Job 등록 → 시행령 자동 청킹·todo 초안	REQ_WEB_031 / 032 / 034 / 036 / 037	자동 + 일부 수동	새 기능 머지 후
데이터·보안 원칙 (AGENTS.md §5)	AI 가 todo 만들지 않음, evidence type 자동 확정 X, farmer_id 단일성, Secrets 분리, 음성 자동 저장 X	전체 횡단	자동	매 PR, 매 배포
정부 인증 컴플라이언스	위터마크·EXIF·시간 순서·GPS·농지 거리·PDF 리포트	REQ_APP_019 / 021, REQ_WEB_005 도메인 본질	자동 80% + 수동 20%	시연 리허설, 정기
AI 모듈 안전망	음성/사진/RAG/advice 가 OpenAI 가 꺼져도 graceful	REQ_APP_015 보호, REQ_COMMON_005	자동	매 배포 전
시니어 가독성	60-80대 농민이 화면을 어렵지 않게 쓰는지	전체 횡단 (AGENTS.md §5)	자동 50% + 수동 50%	분기별, 시연 리허설
응답 속도	endpoint latency·payload·pgvector 검색	전체	보류 (Render starter plan)	L7_RUN=1 시

3.2 자동 테스트 파일 분포

파일	검증 영역	테스트 수 (스프린트 4 종료 기준)
tests/test_l1_smoke.py	농민 앱·이장·관리자 핵심 경로 작동	6
tests/test_l2_invariants.py	데이터·보안 원칙 (AGENTS.md §5)	10
tests/test_l3_e2e.py	3-앱 데이터 일관성 e2e (사업 생애주기 포함)	3
tests/test_l3_e2e_extra.py	도우미 모드 + 음성 흐름 + 사진 multipart	4
tests/test_l4_compliance.py	정부 인증 컴플라이언스 (위터마크/EXIF/GPS/PDF/재촬영)	17 (+1 xfail)
tests/test_l5_ai_fallback.py	AI 모듈 5종 graceful degradation	11
tests/test_l6_senior_ux.py	시니어 가독성 (CSS 정적 분석)	11
web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts	시니어 가독성 (Playwright 실 렌더 — install 보류)	4 sample
tests/test_l7_performance.py	응답 속도 (보류)	9

파일명 prefix 가 test_l1_ ~ test_l7_ 로 되어 있지만, 본 문서에서는 의미가 드러나는 검증 영역 이름으로 부릅니다. 파일명은 과거 호환을 위해 그대로 둡니다.

4. 도메인별 검증 시나리오

각 시나리오는 다음 4종 정보로 구성됩니다.

- 무엇을 보장하는가 — 도메인 가치
- 대응 요구사항 — 정의서 ID
- PASS 조건 — HTTP/DB/응답 키 수준의 정량 조건
- FAIL 트리거 — 어떤 상황에서 실패가 떨어지는지

4.1 농민 앱 핵심 경로

4.1.1 홈 화면이 빈 카드 없이 보이는가

항목	내용
보장	농민이 앱을 처음 켰을 때 오늘 할 일 카드가 비어 있지 않다
대응 요구사항	REQ_APP_003
PASS 조건	<code>GET /todo/today?farmer_id=ys.kim</code> → status 200 + body 의 todo 개수 ≥ 1
FAIL 트리거	status 4xx/5xx, 또는 응답이 빈 list (시드 누락 시)
자동 테스트	<code>test_l1_smoke.py::test_l1_2_demo_farmer_today_todo_present</code>

4.1.2 농민이 사진 1장을 올리면 이장 화면에 즉시 보이는가

항목	내용
보장	3-앱 데이터 일관성. 사진 multipart 업로드 → 워터마크 합성 → DB 저장 → 이장 대시보드 노출이 한 흐름으로 끝남
대응 요구 사항	REQ_APP_006, REQ_APP_021
PASS 조건	<code>POST /evidence/upload</code> (multipart .jpg) → status 201 + <code>evidence_id</code> 발급 + <code>image_url</code> 채워짐 + <code>status="needs_review"</code> (자동 확정 X) + <code>GET /admin/summary.recent_evidence</code> 에 <code>evidence_id</code> 포함
FAIL 트리거	status≠201, <code>image_url</code> 빈 값, status가 confirmed 로 자동 확정, <code>recent_evidence</code> list 에 누락
cleanup	<code>DELETE /admin/evidence/{id}</code> (soft delete) — 시드 흔적 0 보장
자동 테스트	<code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_6_evidence_upload_multipart_full_flow</code>

4.1.3 음성으로 일지를 적어도 사용자 확인 없이 저장되지 않는가

항목	내용
보장	AGENTS.md §5 "자동 저장 금지". 음성 세션을 시작-진행-종료까지 가도 DB 에 일지 row 가 안 생긴다
대응 요구사항	REQ_APP_015
PASS 조건	<code>POST /ai/voice/session/start {farmer_id}</code> → status 200 + <code>session_id</code> 발급, <code>POST .../finalize</code> → status 200 + <code>status="ready_to_save"</code> + <code>manual_input.input_type_cd="VOICE"</code> , <code>journal</code> 테이블 row 증가 0건
FAIL 트리거	<code>journal</code> 증가 ≥1 (자동 저장), 또는 <code>finalize</code> status가 <code>ready_to_save</code> 아님
자동 테스트	<code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_5_voice_session_start_response_shape</code> + <code>_5b_voice_session_finalize_does_not_auto_save</code>

4.1.4 사업 PDF 리포트가 정부 제출 가능한 형식으로 만들어지는가

항목	내용
보장	농민 앱.관리자 화면에서 다운로드하는 PDF 가 깨지지 않은 PDF 파일이고 본문이 충분하다
대응 요구 사항	REQ_APP_019
PASS 조건	<code>GET /reports/project-pdf?farmer_id=ys.kim&prj_id=KK26A001</code> → status 200 + content-type <code>application/pdf</code> + body 가 %PDF- 4바이트로 시작 + body length ≥ 1024
FAIL 트리거	content-type이 PDF 아님 (HTML 에러 페이지 등), 헤더 누락, 크기 1KB 미만
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_report_pdf_endpoint_returns_pdf_bytes</code>

4.2 이장 대시보드와 마을 운영

4.2.1 마을 현황이 빈 화면 없이 보이는가

항목	내용
보장	이장 첫 화면이 농가/일지/증빙 카운트와 최근 항목을 정상 응답
대응 요구사항	REQ_WEB_001
PASS 조건	<code>GET /admin/summary</code> → status 200 + <code>total_farmers ≥ 1</code> + <code>diaries_by_farmer / recent_diaries / recent_evidence</code> 3 키가 list 형태
FAIL 트리거	키 누락, total_farmers 0 (시드 매핑 깨짐), 한 키라도 list 아님
자동 테스트	<code>test_l1_smoke.py::test_l1_3_chief_dashboard_summary_present</code>

4.2.2 이장이 "다시 찍어주세요" 요청하면 농민에게 알림이 가는가

항목	내용
보장	재촬영 흐름이 양방향. status 변경만 일어나지 않고 농민 화면에 알림이 자동으로 들어간다
대응 요구 사항	REQ_WEB_005, REQ_APP_007
PASS 조건	<code>PATCH /evidence/{id} {status:"retake_required", user_message:"..."}</code> → status 200 + <code>response.status="retake_required"</code> + DB <code>notification</code> 테이블에 농민 <code>user_no</code> 의 row +1건 (<code>content_cd="RETAKE"</code> , <code>sender_cd="C"</code>) + 최근 알림 title 에 "사진" 또는 "다시" 포함
FAIL 트리거	notification +0 (알림 미발송), title/sender_cd 다름, 또는 PATCH 자체 실패
cleanup	<code>DELETE /admin/evidence/{id}</code> + 자동 발송 notification SQL 정리
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_retake_required_triggers_notification</code>

4.2.3 도우미 페어가 정상 배정·해제되는가

항목	내용
보장	한 농가가 다른 농가 todo 를 대행하는 페어 관계가 양쪽 동의 흐름 안에서 만들어진다
대응 요구 사항	REQ_WEB_022, REQ_WEB_023, REQ_WEB_024
PASS 조건	<code>POST /admin/farm-helpers {helper, recipient, est_end_date}</code> → status 201 + <code>help_seq</code> 발급 + <code>GET /admin/farm-helpers?ville_id=LOCAVILLE01</code> list 에 페어 포함 + <code>DELETE /admin/farm-helpers/{helper}/{seq}</code> → 200 + DB <code>real_end_date</code> NOT NULL
FAIL 트리거	help_seq 미발급, list 누락, DELETE 후에도 real_end_date NULL
cleanup	farm_helper row + 양쪽에 자동 발송된 HELPER_REQUEST/HELPER_END 알림 정리
자동 테스트	<code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_4_helper_pair_assign_list_revoke</code>

4.3 관리자 사업 생애주기

4.3.1 사업 신규 등록이 한 번에 트랜잭션으로 들어가는가

항목	내용
보장	스프린트 4에서 새로 만든 <code>POST /project</code> 가 program_master + project 두 row 를 한 transaction 으로 만들고, 실패 시 rollback
대응 요구사항	REQ_WEB_032
PASS 조건	<code>POST /project {prj_name}</code> → status 200 + 응답 <code>prj_id</code> 가 PRJ 로 시작 + <code>biz_id</code> 가 BIZ 로 시작 + <code>GET /project/{prj_id}</code> 단건 응답의 <code>prj_name</code> 정확
FAIL 트리거	prj_id/biz_id 형식 다름, 단건 GET 실패, 또는 빈 prj_name 으로 호출 시 400 거절 안 함
cleanup	SQL 직접 — <code>DELETE FROM project / program_master WHERE ...</code>
자동 테스트	<code>test_l1_smoke.py::test_l1_5_create_project_minimal_roundtrip</code> + <code>test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_3_project_activity_job_chain</code> (사업→활동→Job 한 묶음)

4.3.2 시행령 파일을 올리면 사업 메타와 todo 초안이 자동으로 채워지는가

항목	내용
보장	정부 시행령 PDF/DOCX/HWPX 를 업로드하면 backend 가 체크 + pgvector 연구 적재 + LLM 메타-todo 추출까지 한 endpoint 로 끝낸다
대응 요구사항	REQ_WEB_036, REQ_WEB_037
PASS 조건	POST /project/draft-from-document (multipart, .hwp) → status 200 + 응답에 ingest / project_draft / todo_drafts / preview_blocks 4 키 + ingest 의 체크 수 ≥ 1 + project_draft 의 최소 3 필드 채워짐 (LLM 추출이 100% 아니므로 3 필드 기준) + todo_drafts 의 작업명 1개 이상
FAIL 트리거	endpoint 자체 실패, 체크 0, 메타 모두 빈 값 (LLM 호출 자체가 실패)
현재 상태	단위 검증 (체크 helper / LLM 출력 파싱) 완료. 실 시행령 파일 e2e 는 수동 (다양한 시행령 포맷 의존). 단위로는 통과
자동 테스트	test_l1_smoke.py 의 test_l1_5_create_project_minimal_roundtrip 이 빈 사업 등록만 보장하고, 실 시행령 자동 e2e 는 다음 라운드 추가

4.4 데이터·보안 원칙 (AGENTS.md §5)

서비스 시작부터 정한 5대 원칙. 한 번이라도 깨지면 정부 감사·컴플라이언스·보안 문제로 직결.

4.4.1 오늘 할 일은 항상 데이터베이스에서 온다 (AI 가 만들지 않음)

항목	내용
보장	prj_todo_list 가 todo 의 유일한 source. AI fallback 으로 채워지면 안 됨
대응 요구사항	REQ_APP_003 보호
PASS 조건	GET /todo/today?farmer_id=nonexistent_user_99999 → status 200 + body == []
FAIL 트리거	빈 list 가 아닌 응답이 옴 (AI 가 가짜로 채움 의심)
자동 테스트	test_l2_invariants.py::test_l2_todo_today_unknown_farmer_no_ai_fallback

4.4.2 음성 영농기록은 사용자 확인 없이 저장되지 않는다

§4.1.3 과 동일.

4.4.3 사진의 evidence_type 은 AI 가 자동으로 확정하지 않는다

항목	내용
보장	Vision 응답 schema 의 needs_confirmation 기본값이 True 로 강제. 영수증 단어 매칭으로 자동 확정하지도 않음 (BIOCHAR false positive 회귀 보호 6 케이스)
대응 요구사항	REQ_APP_006 보호
PASS 조건	AVisionEvidenceLabelResponse(suggested_label=..., user_message=...) 로 만든 instance 의 needs_confirmation 가 True / 영수증 입력 {vendor:"농협", items:["저탄소 인증 비료"]} → suggested_activity_type 빈 값 (탄소 단어가 BIOCHAR 트리거 안 함)
FAIL 트리거	needs_confirmation default 가 False / 광범위 단어("탄소"/"숯"/"토양개량제")만으로 BIOCHAR 매칭 / 단일 키워드 매칭이 confidence > 0.5
자동 테스트	test_l2_invariants.py 의 test_l2_vision_schema_default_requires_confirmation + 영수증 7 케이스

4.4.4 농민 식별자는 farmer_id 하나만 노출된다

항목	내용
보장	frontend ts/tsx 에 <code>group_no=숫자</code> 또는 <code>amo_regno='AM0JT'</code> 가 하드코딩되지 않음 (주석-데모 시드 파일은 예외 화이트리스트)
대응 요구사항	전체 횡단 (AGENTS.md §5)
PASS 조건	<code>app_user</code> , <code>web_user</code> , <code>web_admin</code> 의 .ts/tsx 파일에서 위 패턴 매칭 0건
FAIL 트리거	매칭 ≥ 1 (화이트리스트 외 파일에 하드코딩)
자동 테스트	<code>test_l2_invariants.py::test_l2_no_hardcoded_group_no_or_amo_regno_in_frontend</code>

4.4.5 민감한 키는 backend .env 에만 있다

항목	내용
보장	frontend .env* 파일에 <code>NEXT_PUBLIC_OPENAI_*</code> / <code>_DATABASE</code> / <code>_KAKAO_REST</code> 같은 backend 전용 키가 노출되지 않음
대응 요구사항	전체 횡단
PASS 조건	<code>app_user/.env*</code> , <code>web_user/.env*</code> , <code>web_admin/.env*</code> 에 정규식 매칭 0건
FAIL 트리거	매칭 ≥ 1
자동 테스트	<code>test_l2_invariants.py::test_l2_no_forbidden_secrets_in_frontend_env</code>

4.5 정부 인증 컴플라이언스

평가관·감사관이 보는 핵심 영역. 자동 17건 + xfail 1건.

4.5.1 EXIF 시각 추출이 정확한가

항목	내용
보장	갤러리에서 1주 전 사진을 올려도 워터마크에 실 촬영 시각 (EXIF DateTimeOriginal) 이 박힌다. EXIF 없는 사진도 silent fallback 으로 시스템을 막지 않음
대응 요구사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	EXIF 0x9003 박힌 사진 → 시각 정확 추출 / EXIF 0x0132 만 있으면 그것을 fallback / EXIF 없는 JPEG → None 반환 / 깨진 bytes → 예외 없이 None
FAIL 트리거	EXIF 있는데 None 반환, 또는 예외 raise (upload 흐름 차단)
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_exif_*</code> (4 tests)

4.5.2 워터마크 텍스트 규칙이 지켜지는가

항목	내용
보장	농가명·촬영시각 줄이 항상 포함. GPS (0, 0) 인 경우 위치 줄을 그리지 않음 (가짜 좌표 노출 방지). 실 좌표는 소수점 5자리로 정확히 표시
대응 요구사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	<code>_watermark_lines(farmer_name="김영수", captured_at=..., gps_lat=...)</code> 결과의 줄 list 에 "농업인" + "김영수", "촬영시각" + 날짜 포함. GPS (0,0) 인 경우 "위치" 줄 없음. GPS (37.56500, 127.12300) 인 경우 줄에 그 좌표 포함
FAIL 트리거	농가명 누락, 시각 누락, GPS (0,0) 인데 위치 줄 표시, 실 좌표 포맷 깨짐
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_watermark_*</code> (5 tests)

4.5.3 워터마크 합성 후 이미지가 정상 JPEG 인가

항목	내용
보장	Pillow 가 만든 결과가 깨진 bytes 가 아니다
대응 요구사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	<code>_save_watermarked_image(...)</code> 출력 BytesIO 가 JPEG 헤더 (<code>\xff\xd8\xff</code>) 로 시작 + 1KB 이상 + 원본 대비 픽셀이 변경됨 (워터마크 실제 그려짐)
FAIL 트리거	헤더 깨짐, 결과 크기 비정상, 또는 원본과 동일 (워터마크 미적용)
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_watermark_save_produces_valid_jpeg_with_pixel_changes</code>

4.5.4 사진 시각 위조가 차단되는가

항목	내용
보장	이미 지난 시각의 사진인데 <code>capture_dt</code> 가 <code>reg_dt</code> 보다 미래로 박힌 경우는 위조 의심. 단, 시드의 의도된 미래 일정 placeholder (<code>capture_dt > NOW()</code>) 는 정상 데이터로 인정
대응 요구사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	<code>SELECT COUNT(*) FROM evidence WHERE deleted_dt IS NULL AND capture_dt > reg_dt AND capture_dt <= NOW() = 0</code>
FAIL 트리거	1건이라도 발견 시 (위조 의심)
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_capture_dt_le_reg_dt_invariant_for_past_photos</code>

4.5.5 사진 GPS 가 농가 농지와 합리적 거리 안에 있는가 (현재 보류)

항목	내용
보장	evidence GPS 와 같은 농가 parcel 의 GPS 거리가 2km 이내
대응 요구사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	모든 매칭 evidence-parcel 쌍에 대해 Haversine 거리 $\leq 2000m$
현재 상태	xfail (알려진 시드 이슈) — 시드 김영수 parcel 좌표가 서울 종로 (37.527, 127.004) 인데 evidence GPS 는 농지 실좌표. 시드 parcel 정리 후 자동 활성화
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_seed_evidence_gps_within_parcel_radius</code> (xfail 마커)

4.5.6 재촬영 요청 시 자동 알림이 가는가

\$4.2.2 와 동일.

4.6 AI 모듈 안전망

OpenAI 가 멈춰도 화면이 살아있어야 한다. 5개 모듈 모두 fallback 검증.

모듈	1차	fallback	PASS 조건	자동 테스트
사진 분류 (Vision)	OpenAI Vision	<code>classification="unknown"</code> + <code>source="fallback"</code> 안전 반환	OPENAI_API_KEY 빈값 + <code>_load_env_file_if_needed</code> mock 후 <code>classify_and_extract_evidence(file_bytes, extension)</code> 호출 → 위 dict 반환	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_vision_*</code>
음성 인식 (STT)	OpenAI Whisper	<code>AISTTResponse(text="", source="fallback", error_message=...)</code>	key 빈값 + 호출 실패 mock 두 케이스 모두 fallback 응답	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_stt_*</code> (2)
음성 합성 (TTS)	OpenAI gpt-4o-mini-tts	<code>(b"", "fallback")</code> 또는 <code>AITTSResponse(source="fallback")</code> . 단 빈 텍스트는 silent fallback X — 명확한 400 raise	key 빈값, 호출 실패, 빈 입력 세 케이스 다 의도대로	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_tts_*</code> (4)
정책 문서 Q&A (RAG)	pgvector + LLM	<code>source_type="fallback"</code> + 안내 톤 (사실 단언 X)	RAG 검색 0 hit mock + key 빈값 → 응답 <code>source_type=fallback</code> , answer 비지 않음	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_chat_rag_*</code>
오늘 한마디 (advice)	LLM 표현 변형	<code>(fallback_template, "RULE")</code> — 를 한 줄 그대로	key 빈값 / SDK 호출 실패 두 케이스 모두 <code>fallback_template</code> 그대로 반환 + <code>gen_cd="RULE"</code>	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_advice_*</code>

4.7 시니어 가독성

농민 60-80대 대상이므로 두 갈래 검증.

4.7.1 CSS 정적 분석 (backend pytest, 자동 11건)

항목	PASS 조건	발견된 이슈
농민 앱 baseline 폰트	<code>html { font-size }</code> ≥ 17px	현재 17px ✓
이장 baseline	<code>body { font-size }</code> 또는 <code>var(--font-base)</code> 추적 ≥ 15px	현재 19px ✓
관리자 baseline	같은 방식 ≥ 14px	현재 18px ✓
큰 글자 모드 정의	<code>body[data-large-text]</code> 를 존재 + baseline 보다 큰 폰트	농민 18/26px, 이장 18px ✓
버튼 시스템	<code>.btn-sm/-md/-lg</code> 셋 다 정의	이장·관리자 모두 ✓
<code>.btn-lg</code> 가독성	font-size ≥ 17px	19px ✓. 다만 실 렌더 높이 약 49px — 시연 폰 권장 56px 미달, 디자인 검토 권장
색 토큰	<code>--bg</code> + <code>--text</code> / <code>--ink</code> 정의	3 앱 모두 ✓

자동 테스트: `test_l6_senior_ux.py` (11 tests).

4.7.2 Playwright 실 렌더 (frontend e2e, skeleton 4 sample)

항목	PASS 조건	비고
body 폰트 (실 픽셀)	computed font-size ≥ 15px	skeleton
큰 글자 toggle 동작	localStorage 적용 후 body 폰트 > baseline	skeleton
primary 버튼 실 높이	offsetHeight ≥ 40px (시니어 권장 56px 까지 강화 예정)	skeleton
색 대비 WCAG AA	computed color vs background 대비 ≥ 4.5:1	skeleton

위치: `web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts` . install 보류 (chromium ~150MB).

5. 운영 명령

시점	권장 검증 영역	명령
매 commit	농민 앱 핵심 경로 + 데이터·보안 원칙	<code>pytest tests/test_l1_smoke.py tests/test_l2_invariants.py -v</code>
매 PR	+ AI fallback + 시니어 가독성 (DB 무관)	<code>pytest tests/test_l1_smoke.py tests/test_l2_invariants.py tests/test_l5_ai_fallback.py tests/test_l6_senior_ux.py -v</code>
매 머지 후	전체 (L7 제외)	<code>pytest tests/ -v</code>
시연 직전	매 commit 명령 + 수동 폰 점검	(위)
분기별	전체 + L4-L6 수동 영역 (위터마크/PDF 시각 검토, 색대비, Playwright)	(위) + 수동
응답 지연 의심 시	+ L7 강제	<code>L7_RUN=1 pytest tests/test_l7_performance.py -v</code>

DB 환경변수 (`DB_URL` / `DATABASE_URL` / `DB_HOST`) 없는 환경에서는 DB-bound 테스트가 자동 skip 되고, DB-free 테스트만 실행됩니다 (CI 빠른 모드).

```
cd C:\Users\Admin\good-vibe\locaville\backend
.\.venv\Scripts\python -m pytest tests/ -v
```

Playwright 활성화 시:

```
cd C:\Users\Admin\good-vibe\locaville\web_user
pnpm install -D @playwright/test # 1회만 (~150MB chromium 다운로드)
pnpm exec playwright install chromium
pnpm exec playwright test
```

6. 자동화 안 한 영역 (수동·시연 리허설)

투명성을 위해 적습니다.

- PDF 시각 검토 — `%PDF-` 헤더와 본문 크기까지 자동입니다. 한글 폰트 정상 렌더, 사진 자연스러운 배치, 페이지 footer 는 사람이 직접 확인.
- 시연 폰 실 렌더 — Playwright device emulation 과 실 iPhone 14-Galaxy S22 의 렌더가 미세하게 다를 수 있어, 시연 직전 직접 폰으로 확인.
- 카메라 라이브 코칭 작동 — HTTPS Vercel 환경에서만 동작. LAN HTTP 시연은 file input 폴백.
- 시행령 자동 등록 e2e — `REQ_WEB_036/037` 의 실행 파일 (정부24/data.go.kr) 업로드는 다양한 포맷 의존이라 수동으로 시연 리허설에 포함.
- GPS-농지 폴리곤 매칭 — 현재 Haversine 거리만 자동. 정확한 폴리곤 매칭은 PostGIS 도입 후 강화.
- 색약 시뮬레이션 — Chrome DevTools → Rendering → Emulate vision deficiencies 로 사람이 한 번 둘러봐야 함.

7. 운영 원칙 (본 문서·매핑 표·엑셀의 동기화)

- 요구사항 추가 시 — 엑셀의 "요구사항정의서" + "Traceability" 두 sheet 에 동시 추가. 본 문서 §4 에 해당 시나리오 절을 추가하고, 매핑 표 §1 에도 행 추가.
- 새 자동 테스트 추가 시 — 매핑 표 §2 에 어떤 REQ 를 다루는지 추가. 본 문서 §3.2 의 카운트 갱신.
- 요구사항 우선순위·개발여부 변경 시 — 엑셀 + 매핑 표 §3 카운트 둘 다 갱신.
- 시점별 실행 결과 — `test-results/YYYY-MM-DD.md` 신규 파일. 본 문서는 갱신하지 않음 (정의서 역할 유지).

8. 관련 문서

- `0602_저탄마을_요구사항정의서_latest_screen_based_star.xlsx` — 본 시나리오의 출발점
- `test-requirement-mapping.md` — 요구사항 ↔ 자동 테스트 양방향 매핑 표
- `test-l6-playwright-guide.md` — Playwright setup + 추가 시나리오 작성 가이드
- `test-results/` — 시점별 실행 결과 스냅샷
- `AGENTS.md` — 프로젝트 운영 원칙 (§5 의 5대 원칙은 본 문서 §4.4 의 근거)
- `docs/demo/demo-runbook.md` — 시연 직전 체크리스트 (본 문서 §5 의 매 시연 명령과 함께 사용)